

Auteur: Michael Zielinski
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 31.22

Onderzoek de convergentie van:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^n}$$

We gebruiken het wortelcriterium.

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{(\ln n)^n} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{(\ln n)^n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Omdat:

$$0 < 1$$

convergeert de reeks volgens het wortelcriterium.

Dus:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^n} \text{ convergeert.}$$

References